

# Entry Tickets

KI

9 Stunden

## KI ? 01 Basiswissen ? 01.02 Orga

1. [Eigen] Ordne zu :

Die Zuordnung eines Bildes zur Kategorie „Hund“ ist eine \_\_\_\_.

<img

src="

zSUTi2+8L39PwwdPsvK+N66rth6AWcL/rFNfD3XWaaFZ7bJyhn2igh8kuRjwnZt0sF+Zyc5cLzgW9OEzOdp0Xmc  
QbTx/NJx/Oow2kkKU4k4/nP0byM2MfYnxVgw3GzYr95Hpu+KwkT48m+9jvURQ7J9nb7FRw1InbUZf1Rf248RxK  
CICna+Uuc7wKFCSfWhfyr4hb8zWBR0WCDMqp04pFdFbPuyjBVv77PcRwVizpnFhXCwGD8ts3+dMv0jgNmT+IU  
Un+OR9z72epOQVnmLEAkRVMaGvg3d7s9PFFKrgOlph4H+/0w9EpESUdCcJi07ahGb10FQQ5y8+8RyO23/SAR  
rK6ZxB6PCTp4S3HVVGf/TwifGoUEYyZGgnHVZzW5YBXCDFUuqScxKtVheeWz+dMAOXgXVQIHNYmCJxnmYe  
WXehZocAGEEZJ5RTRNgmgD6AghNvp5JoiOzrt85KBYcZHKyRAKIIJDDkSRI5DZfhpdMhQ9Cbjqir9t5Er+Wjnm  
JVxfUTI/FY8bnJ/O5Nb+dzG4H/mKQAQJBSfedTGtj63u33zoce0PDkn5b5rANxsBmRhrBxSLFhKYOg1knCtgHjy  
/31ObZLUqZ9yplrdB+3jDMAtk1WEsZbWZEN59xkSc/6RMTIHttkP0MepVBwtlwdMhlzpq7vZZ3FcT1zqYiQ+yR4n  
DxGo8RjzB0RbQzr7OcRgV7rWzlvk+X2+SpvRKBbxial0UCiNQ+PIQ63N1nXK7Vklzv1xk8kuaLytbFv177exz3M  
aZ8FkdENN+4KLG+PROIx6rE47JOzffuZ0JVpZKbfNbdMluW43iUJ5QJLC91VUuSz7g9jueWJDye2/psLB+PRz0c  
vT4cND9w5Oenp50ou1obMMD0d7+sf0yeuWUZnmygv/USCTynKSCj9s5EqKFMm9NXcrNHhEhH1eZr7IYL2dkt  
X3us9vWGo2TRMTCK+AsxlhJkguT00zC9zu3df8Tyd66eUUYmHYX9vf9vM1JgJPxoLaOaGTY6Qrg5zXSukVkJZ  
evx8VHm7/7pZr+IMhxaheMqcTN06rssJz+DwM7eAti+FJJRVmnMg+vUroPk6qQTGJj4kamk4J3bZIQMniX1pdNA  
nByTMoKZoggg1vYSnsugUd9C2YrbxIJoJEuh9uXUhqQi42H9h47qert2CGuuefZPJ60AILK7Bq09axXkIRo3HMRB  
Lj8HPmbHlwLwKzMBWfygbtOJ00no86nQ86G5zMXAbdTP8LTVq5XplhnTQrjkwKoWkDi69NifFU7XkGYJgTXZL  
pC8OvVDUemScoYkTS05k6hYDi4k4stYq5wsVeEYoQyJww5dmTiEDjmkgn7m2/xpfjzMnjC4LiW6zptWDF4zA6f  
7+HCuO7n6vRVuX0We6Xsi48h66dXaElxvXE0BlkSXXmAlklcuG3hKa2x8zyzLZyQFTsw07IxsYon3NWllup6zps  
Ghgsu1JUj1Jc0YXB/+fnVcttaqis0I06PgO+FuSZ1rlJG8aqNot+4lvZyY/YR/7dAYPlscdKuCrNeiTveKZcq+uD  
LxOjQJbJ2XahNKz3EPppFqVkcUkrfhnlvArzinotUUPr7gGcJ8DPtikggTknCt+9D07NQjZ8HOCf+0PSmMhCgy+  
R7xhJhaVeWkeLXJCWyfjEeqQ2PDGHHIPHE/gp1LJYp1GH9RaCbJTFTRI0ImRBa3O3O98FxFkuupm2XzdpXx5F  
QlxKEJCLZ57fFdsjwi12EK+jncbng990ZZiasvE3Jck/ki8r3VFj5VryTKbFmzn85UQTZgR/C/YVQoMUUqvnAb6B  
hNC1blmnQ9HHZ9Oenw86P7+nvOjnCiNuyY/fVJk8g0Gh2HFX1cSPvWKlaWiHEVJmXZJpDRyxqzpNLH9A//jWa  
jY4qy1R2Rf03qCTo/daMs521bG5VoLPBjEAlwDSjZG58TVJRMqlypjIRW3QE52Jl/r+fC931/Pvr6Sn7mtyc1tu  
PbOQficiPw8KRQRyJCOWJNJOQdOVHtWLI7hWq2dAW2qGCqwWUTI4F1xkAherN76lkgasif7Ij6AiYINs7y+Lgu  
iSVcZcvciXQEEAJ25giQj7nnFWwy/V978kG+nhbtzG5nQPGbbfYust2WsiHeSUFTpTwM3atilp9HTk8tQ5uU1KWf  
xQ26AAAEABJREFUqWPcDDWepZN1jqD/x+TzMiklJOQMUEFmdUoE6ju2w9FA7hoWwOsDq5Vz2Y7tOelZEV  
vad6Xptv/neZ5Ovl6KNZzvYJhYiPcvWzshu+SMnuEpOkCb3v/1lH1N7hlGcmHxvcvJ2uyv5mf1lv5ncpzH2/0hcf  
v8XyX6+kptdKeKib8TI7OcOSq8oTceC1nurfub+IsG2tD6miHCXZjPfF2Kvg3ps3ZEK3TZIKWMD22fA/n5WE4mBC  
cm8W2JjJeOzK0A/s36mtk0BKldowS5OfiPYnpj4rffHSQpFyvi8yLb2GIQFeEn6+GEgGob8kijzrWzvFEHxk+VcY  
Dxl7hMdk0LF8ufCNlivoWMSKBfKPBeHeUYEY0vW05TAgiJ9/XEbr4MkhlitFkeBpnc6nRcfDREIcSY6Pun8DkSSfr  
ihiDucWI5mxhq6XZfk473la1ZbWPP9nVAutLK/P54lCaNlyk8BrVshUdCAJH56cKGHofT1Th7CmvhAkKNjXlkeSj  
VAScoa4ljpu+pl19KXNGL7OOQiAJJHvp/msEVqpET3jXfdBzk52TBULACvfSQR75T64//9HFUe7WlmoSgxGnz1b  
Ockzhzlohj2yDNsMhW2Ntbkb2mLOYgCQMc+UhgENso0/MsmPndTAEIAkl1nJvbHuvtfqf9biNPll2XZR0xkXy92  
2/aktkXxl6OCKsjPKrE+B0z6Wa3Vcf+U6Kvn+WuK0XcEp2rggj6XAYhnKRMksrPdixdku3shJ1zlkFkEkdEVgQdu  
PYzX5WUsh9p1JeiDj7mJw63qfhiea6qfBZ+SvQxeXLluaOvgdUz7tCo7zbqSe4tgW+3cuD23SDTt/IST13nTJBB  
kpdgkeRedbwCFUJW0RO7VIKSeH7Z1K+PI8IRVwouQ3X4rDc1r1YH8bx2e/93lnBic9nY2KhsLqpoho2wFQlOayuc  
p+3Rlzpza6wwwMwMBb72pO69q5mAWViqrWBi5PplSd3eP+mBAHTyG+FxHWslwC40E3AzUqr5fVXVApYsm8kv  
H5uWmlju9geGSxk69QXbJaVc8IG+jMCiKnD70kcLUvhMSKKBDiix5nK9YTOC/gxliYmfCcxGrc/vl6QZ0LXmWrR+  
DeNtJvpsyrJyTFj2xDjEDI2i+1pG/hsW0YVMueBKlz+yHE3YecZ24q4zZGE6CoplAnYUZXhdzq6wmyJFFyXktTRs  
NCAkxJ+Loy9ozgzrkrpJWSasa/HP7PVNRLzXi7P5ADTaN9Q3T09Han0Tm1P1f6byCsLvpvp6BfyfVgKKUs3688  
58TfY9H+IEpXqvQM74+H04aebewj+IVblZusmBqdEmN0g17WE3YrucBTgdktGrGSb5wawxio0SEclO6aOgLVVer  
COMlg4Dww46e5mKI+1AJ6YDy1SfR57NOM7tlkiJY+WcL+dlaveR2tjPLOVx3d5nIVuFgqTX7pHLfTymjZxzJx+RC  
+ArwDI9zwgn3VOauzx/xMin4ygb1UAwH/MUHva9eXtsV3VD17Vk4GQ1kDCG0pFE+1ZF3u1v9PLInZqRAK50n2X  
EtEyHo5gYrD8vs5ysjnNpFgi4nN7Cf2h7yv4qXpgsNpLicu9UzpvIEROvnvoF9Mvr5eQ0Docr8I0K2RUIZOed2H  
XF5FhENMLb/RNBbTnEUgOo+bm9ZPd7Hyc+i4pcoKrm/UOrg36kjYQ7DJXka6E6mJl+735X3IX9EKCIYVU1eA9  
ER7HhFN5pwS/LNyJLmbvW8y36Hrm1/F4b4zNlyx2UTimAkq2898qWMDnPMZbUPzNobt52fNDvRxX9+bl/v57Hc  
vDsl4eHB71586aR96vOPPdTzVf08nVHWT/nZHH73023g+0t2wm83Yyc5/VAj3r2T370vr6sd+bHoZxe58jp6a7f  
SUO8/SYXL7FhvutAg8MsCpUV9s2K8LncNO3FBHNvllwhdaG35HJ4kTytQ6efCyzx+tSbpiMCMZaWJZOLikn8D6  
lfx6rN1SPBL4iBOHVeJe/ffgOUeMjZMLZ6e8eP7BB/L7zE9vnUzNT8QI08ks4MrdmJ3pPoj1ytFVrb9Usd1UWIs8

X+nrIXx7SfzM5mnfXKKhM9XoWQdyghPnNR+4byaHpETuYEabyAnn80LbUWkhWCv7Ni6fuxwkgo4E2CtjFIPIyoql  
CRzye3rqLiBGdmCYBJeVa3Mnl3sKPeIjY3uZOmZbaH/SmN8J+WklLMYZAMLXkNH0LOHFFzf7LfqS1IHWa42M  
zErhRKpye16jNQRsB

Lösung: Klassifikation.

2. [Eigen] Benenne den Fachbegriff:

Eine KI ordnet ein Bild der falschen Kategorie zu.

Lösung: Fehlklassifikation.

3. [Eigen] Entscheide :

Werden bestimmte Gruppen regelmäßig häufiger falsch erkannt, liegt Bias oder ein zufälliger Fehler vor?

Lösung: Bias.

4. [Eigen] Ergänze :

Gute Trainingsdaten sollten korrekt, passend und \_\_\_\_\_ sein.

Lösung: vielfältig.

## **KI ? 01 Basiswissen ? 01.03 Was ist KI? Intelligenz?**

1. [Eigen] Ergänze die Merkmale von Intelligenz:

Intelligenz zeigt sich durch rationales und \_\_\_\_\_ Denken und Handeln sowie durch Lernen, Schlussfolgern und \_\_\_\_\_.

Lösung: zweckorientiertes, Problemlösen

2. [Eigen] Definiere den Begriff künstliche Intelligenz.

Lösung: Künstliche Intelligenz bezeichnet die Nachahmung menschlicher Intelligenzleistungen durch Programme oder Maschinen.

3. [Eigen] Unterscheide schwache und starke KI.

Lösung: Schwache KI ist auf bestimmte Aufgaben spezialisiert. Starke KI könnte unterschiedliche Probleme selbstständig erkennen und lösen.

4. [Eigen] Ergänze zwei typische Arbeitsweisen schwacher KI:

Erkennen von \_\_\_\_\_ und Durchsuchen großer \_\_\_\_\_.

Lösung: Mustern, Datenmengen

5. [Eigen] Ordne heutige KI Anwendungen einer Kategorie zu und begründe.

Lösung: Sie gehören zur schwachen KI, da sie auf bestimmte Aufgaben und Anwendungsbereiche begrenzt sind.

## **KI ? 01 Basiswissen ? 01.04 Merkmale, KI-Welt**

1. [Eigen] Was ist ein kognitiver Agent?

Lösung: Ein Akteur, der seine Umgebung wahrnimmt und in ihr handelt.

2. [Eigen] Unterscheide Sensoren und Aktuatoren.

Lösung: Sensoren nehmen die Umgebung wahr, Aktuatoren verändern die Umgebung.

3. [Eigen] Nenne vier Merkmale intelligenter Systeme.

Lösung: Zum Beispiel autonom, lernfähig, zielorientiert und adaptiv.

4. [Eigen] Nenne drei Kerngebiete der KI.

Lösung: Zum Beispiel Sprachverstehen, Bildverstehen und Robotik.

5. [Eigen] Was bedeutet KI Vollständigkeit?

Lösung: Einzelne kognitive Fähigkeiten sind mit weiteren kognitiven Fähigkeiten eng verknüpft.

6. [Eigen] Erkläre, wie mehrere einfache Agenten gemeinsam intelligentes Verhalten erzeugen können.

Lösung: Durch Interaktion und das Zusammenführen lokaler Lösungen kann ein komplexes Gesamtverhalten entstehen.

7. [Eigen] Was bildet die Grundlage von Intelligenz nach Wahlster?

Lösung: Die Verarbeitung von Wissen.

8. [Eigen] Unterscheide symbolische und subsymbolische KI am Beispiel Autofahren.

Lösung: Symbolische KI nutzt zum Beispiel Regeln und Wissen, subsymbolische KI zum Beispiel neuronale Netze und Mustererkennung.

9. [Eigen] Nenne vier Dimensionen von Intelligenz.

Lösung: Sensomotorische, kognitive, emotionale und soziale Intelligenz.

10. [Eigen] Vergleiche menschliche und künstliche Intelligenz in einem Satz.

Lösung: KI kann Menschen in einzelnen Spezialgebieten übertreffen, ist ihnen aber bei allgemeiner Alltagsintelligenz sowie emotionaler und sozialer Intelligenz unterlegen.

11. [Eigen] Definiere das Merkmal autonom.

Lösung: Ein autonomes System kann ohne ständige Steuerung durch einen Menschen selbstständig handeln.

12. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Fahrzeug bremst selbstständig, weil es ein Hindernis erkennt.

Lösung: Autonom, da das System eigenständig auf seine Umgebung reagiert.

13. [Eigen] Definiere das Merkmal proaktiv.

Lösung: Ein proaktives System wird selbstständig aktiv, bevor es ausdrücklich dazu aufgefordert wird.

14. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Fahrzeug warnt andere Fahrzeuge frühzeitig vor einer Gefahrenstelle.

Lösung: Proaktiv, da das System von sich aus eine zukünftige Gefahr meldet.

15. [Eigen] Definiere das Merkmal adaptiv.

Lösung: Ein adaptives System passt sein Verhalten an veränderte Bedingungen oder Situationen an.

16. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Roboter verändert seine Bewegungen auf rutschigem Untergrund.

Lösung: Adaptiv, da er sein Verhalten an die neue Umgebung anpasst.

17. [Eigen] Definiere das Merkmal selbsterklärend.

Lösung: Ein selbsterklärendes System kann verständlich begründen, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat.

18. [Eigen] Formuliere eine mögliche Erklärung eines selbsterklärenden Fahrzeugs nach einer Bremsung.

Lösung: Ich habe gebremst, weil ich ein Hindernis auf der Fahrbahn erkannt habe.

19. [Eigen] Definiere das Merkmal fehlertolerant.

Lösung: Ein fehlertolerantes System kann trotz einzelner Fehler oder Störungen sinnvoll weiterarbeiten.

20. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Roboter nutzt einen zweiten Sensor weiter, nachdem ein anderer Sensor ausgefallen ist.

Lösung: Fehlertolerant, da das System trotz eines Fehlers funktionsfähig bleibt.

21. [Eigen] Definiere das Merkmal selbstoptimierend.

Lösung: Ein selbstoptimierendes System verbessert eigenständig die Qualität oder Effizienz seines Verhaltens.

22. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Navigationssystem verändert seine Berechnungsstrategie, um schneller geeignete Routen zu finden.

Lösung: Selbstoptimierend, da es seine eigene Arbeitsweise verbessert.

23. [Eigen] Definiere das Merkmal lernfähig.

Lösung: Ein lernfähiges System kann aus Daten oder Erfahrungen neue Zusammenhänge ableiten und sein Verhalten verändern.

24. [Eigen] Erkläre am Beispiel einer Bilderkennung, woran Lernfähigkeit erkennbar ist.

Lösung: Das System erkennt Objekte nach dem Training mit vielen Beispielen zunehmend zuverlässiger.

25. [Eigen] Definiere das Merkmal zielorientiert.

Lösung: Ein zielorientiertes System richtet seine Entscheidungen und Handlungen auf ein bestimmtes Ziel aus.

26. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Roboter plant selbstständig einen Weg zu einer vorgegebenen Ladestation.

Lösung: Zielorientiert, da seine Handlungen auf das Erreichen der Ladestation ausgerichtet sind.

27. [Eigen] Definiere das Merkmal flexibel.

Lösung: Ein flexibles System kann auf unterschiedliche oder unerwartete Situationen mit angepassten Lösungswegen reagieren.

28. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Ein Roboter findet einen anderen Weg, nachdem sein geplanter Weg blockiert wurde.

Lösung: Flexibel, da er einen alternativen Lösungsweg nutzt.

29. [Eigen] Definiere das Merkmal kooperativ.

Lösung: Ein kooperatives System kann mit Menschen oder anderen Systemen Informationen austauschen und gemeinsam handeln.

30. [Eigen] Ordne das Beispiel zu: Mehrere Fahrzeuge tauschen Informationen über Staus und Gefahrenstellen aus.

Lösung: Kooperativ, da die Systeme Informationen teilen und dadurch gemeinsam bessere Entscheidungen ermöglichen.

31. [Eigen] Ergänze : Maschinelles Lernen ist ein \_\_\_\_\_ der Künstlichen Intelligenz.

Lösung: Teilgebiet

32. [Eigen] Definiere Maschinelles Lernen.

Lösung: Maschinelles Lernen bezeichnet Verfahren, bei denen ein KI System anhand von Daten selbstständig Muster oder Regeln lernt.

33. [Eigen] Wie bezeichnet man ein KI System, das selbstständig lernt?

Lösung: Lernendes System.

34. [Eigen] Nenne ein Beispiel für ein Verfahren des Maschinellen Lernens.

Lösung: Das Lernen mit einem Entscheidungsbaum.

35. [Eigen] Ergänze : Deep Learning ist ein Teilgebiet des \_\_\_\_\_.

Lösung: Maschinellen Lernens

36. [Eigen] Definiere Deep Learning.

Lösung: Deep Learning bezeichnet Lernverfahren, die mit neuronalen Netzen arbeiten.

37. [Eigen] Welche Bausteine verwenden neuronale Netze zum Lernen?

Lösung: Künstliche Neuronen.

38. [Eigen] Ordne ein : Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen, Deep Learning.

Welcher Bereich ist jeweils im anderen enthalten?

Lösung: Deep Learning ist Teil des Maschinellen Lernens und Maschinelles Lernen ist Teil der Künstlichen Intelligenz.

39. [Eigen] Richtig oder falsch: Jedes System mit künstlicher Intelligenz nutzt Maschinelles Lernen.

Lösung: Falsch. Es gibt auch KI Systeme, die nicht selbstständig lernen.

40. [Eigen] Richtig oder falsch: Jedes Deep Learning Verfahren ist auch ein Verfahren des Maschinellen Lernens.

Lösung: Richtig.

41. [Eigen] Richtig oder falsch: Jedes Verfahren des Maschinellen Lernens ist Deep

Learning.

Lösung: Falsch. Deep Learning ist nur ein Teilgebiet des Maschinellen Lernens.

42. [Eigen] Ergänze : Intelligente Systeme außerhalb des Maschinellen Lernens lernen nicht \_\_\_\_\_.

Lösung: selbstständig

43. [Eigen] Wie nennt man KI Systeme, bei denen Menschen Regeln und Wissen vorgeben?

Lösung: Wissensbasierte Systeme.

44. [Eigen] Erkläre kurz, wie ein wissensbasiertes System arbeitet.

Lösung: Menschen geben dem System Regeln und Wissen vor, nach denen es Entscheidungen trifft.

45. [Eigen] b: Ein System entscheidet mithilfe fest einprogrammierter Wenn Dann Regeln.

Lösung: Wissensbasiertes System.

46. [Eigen] Ordne zu : Ein System lernt anhand vieler Beispieldaten, ob eine E Mail Spam ist.

Lösung: Maschinelles Lernen.

47. [Eigen] Ordne zu : Ein System erkennt Bilder mithilfe eines tiefen neuronalen Netzes.

Lösung: Deep Learning.

48. [Eigen] Unterscheide Maschinelles Lernen und wissensbasierte Systeme.

Lösung: Beim Maschinellen Lernen lernt das System aus Daten. Bei wissensbasierten Systemen geben Menschen die Regeln vor.

49. [Eigen] Warum wird die äußere Grenze der Künstlichen Intelligenz häufig gestrichelt dargestellt?

Lösung: Weil der Begriff Künstliche Intelligenz nicht eindeutig abgegrenzt werden kann.

50. [Eigen] Beurteile die Aussage: „ Wenn ein System nicht selbstständig lernt, kann es keine KI sein.“

Lösung: Die Aussage ist falsch. Auch wissensbasierte Systeme können zur Künstlichen Intelligenz gehören.

51. [Eigen] Nenne die beiden biologischen Einheiten, die im Gehirn für Informationsverarbeitung und Speicherung wichtig sind.

Lösung: Neuronen und Synapsen.

52. [Eigen] Ergänze : Das menschliche Gehirn besitzt ungefähr \_\_\_\_\_ Neuronen und noch deutlich mehr Synapsen.

Lösung: 10?? Neuronen und ungefähr 10?? Synapsen.

53. [Eigen] Vergleiche die Geschwindigkeit einzelner Verarbeitungsschritte von Gehirn und Computer.

Lösung: Computer führen einzelne Verarbeitungsschritte wesentlich schneller aus als das

menschliche Gehirn.

54. [Eigen] Ergänze : Die Zykluszeit eines Computers liegt etwa bei 10?? s, die des Gehirns etwa bei \_\_\_\_\_ s.

Lösung: 10?? s.

55. [Eigen] Vergleiche Gehirn und Supercomputer hinsichtlich der Zahl der Operationen pro Sekunde.

Lösung: Trotz langsamerer einzelner Verarbeitungsschritte erreicht das Gehirn durch seine stark parallele Verarbeitung eine sehr hohe Gesamtleistung.

56. [Eigen] Erkläre , warum die langsamere Zykluszeit des Gehirns nicht automatisch eine geringere Gesamtleistung bedeutet.

Lösung: Sehr viele Neuronen arbeiten gleichzeitig und parallel.

57. [Eigen] Vergleiche den Energieverbrauch von Gehirn und Supercomputer.

Lösung: Das Gehirn benötigt nur ungefähr 20 Watt, ein Supercomputer dagegen mehrere Megawatt.

58. [Eigen] Beurteile die Aussage: „Ein Supercomputer arbeitet schneller und ist deshalb in jeder Hinsicht leistungsfähiger als das menschliche Gehirn.“

Lösung: Falsch. Computer sind bei einzelnen Rechenschritten schneller, das Gehirn arbeitet jedoch extrem parallel und sehr energieeffizient.

59. [Eigen] Nenne einen wesentlichen Unterschied zwischen der Informationsverarbeitung im Gehirn und im klassischen Computer.

Lösung: Das Gehirn verarbeitet Informationen stark parallel, während klassische Computer stärker auf schnelle einzelne Rechenoperationen setzen.

60. [Eigen] Was verdeutlicht der Vergleich von Gehirn und Computer insgesamt?

Lösung: Gehirn und Computer erreichen hohe Leistungen auf sehr unterschiedliche Weise: Das Gehirn durch massive Parallelität und hohe Energieeffizienz, Computer vor allem durch sehr schnelle Rechenoperationen.

## **LK Mathe**

13 Stunden

### **LK Mathe ? Allgemein ? Allgemein**

1. [Eigen] Definiere den Begriff Funktion.

Lösung: Eine Funktion  $f$  ist eine Zuordnung, die jedem Element  $x$  ihres Definitionsbereichs  $D_f$  genau einen Funktionswert  $f(x)$  zuordnet.

2. [Eigen] Definiere den Begriff Zahlenfolge.

Lösung: Eine Zahlenfolge  $(a_n)$  ist eine Funktion, die jeder natürlichen Zahl  $n$  genau eine Zahl  $a_n$  zuordnet.

3. [Eigen] Definiere die Konvergenz einer Folge  $(a_n)$  gegen einen Grenzwert  $L$ .

Lösung: Eine Folge  $(a_n)$  konvergiert gegen  $L$ , wenn zu jedem  $\epsilon > 0$  ein  $N \in \mathbb{N}$  existiert, sodass für alle  $n \geq N$  gilt:  $|a_n - L| < \epsilon$ .



4. [Eigen] Gib das Kriterium für eine monoton wachsende Folge an.

Lösung: Eine Folge  $(a_n)$  ist monoton wachsend, wenn für alle  $n$  gilt:  $a_{n+1} \geq a_n$ .

5. [Eigen] Gib das Kriterium für die Beschränktheit einer Folge an.

Lösung: Eine Folge  $(a_n)$  ist beschränkt, wenn es Zahlen  $m$  und  $M$  gibt, sodass für alle  $n$  gilt:  $m \leq a_n \leq M$ .

6. [Eigen] Gib das Kriterium für die Stetigkeit einer Funktion  $f$  an einer Stelle  $x_0$  an.

Lösung: Für  $x_0 \in D_f$  ist  $f$  an der Stelle  $x_0$  stetig, wenn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  gilt.

7. [Eigen] Beschreibe eine explizite Darstellung einer Folge.

Lösung: Bei einer expliziten Darstellung wird das Folgenglied  $a_n$  direkt in Abhängigkeit vom Index  $n$  angegeben, zum Beispiel  $a_n = 3n + 2$ .

8. [Eigen] Beschreibe eine rekursive Darstellung einer Folge.

Lösung: Bei einer rekursiven Darstellung werden ein oder mehrere Anfangsglieder angegeben und weitere Folgenglieder mithilfe vorheriger Folgenglieder bestimmt.

9. [Eigen] Gib die mathematische Schreibweise für die Konvergenz einer Folge  $(a_n)$  gegen  $L$  an.

Lösung:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ .

10. [Eigen] Formuliere das Stetigkeitskriterium für  $f$  an der Stelle  $x_0$ .

Lösung: Für  $x_0 \in D_f$  gilt:  $f$  ist in  $x_0$  stetig genau dann, wenn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  gilt.

11. [Eigen] Bestimme die ersten vier Glieder der Folge  $a_n = 3n + 2$ .

Lösung:  $a_1 = 5, a_2 = 8, a_3 = 11, a_4 = 14$ .

12. [Eigen] Bestimme die ersten vier Glieder der rekursiv definierten Folge  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ .

Lösung:  $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 7, a_4 = 15$ .

13. [Eigen] Bestimme den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(5n + 2)}{(2n + 3)}$ .

Lösung: Der Grenzwert beträgt  $5/2$ .

14. [Eigen] Bestimme den Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 4)}{(x - 2)}$ .

Lösung: Für  $x \neq 2$  gilt  $\frac{(x + 4)}{(x - 2)} = x + 2$ . Daher beträgt der Grenzwert  $4$ .

15. [Eigen] Beschreibe die Bedeutung der Ableitung  $f'(x_0)$  als Änderungsrate und geometrisch am Graphen.

Lösung:  $f'(x_0)$  ist die momentane Änderungsrate von  $f$  an der Stelle  $x_0$ . Geometrisch entspricht  $f'(x_0)$  der Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt  $P(x_0 | f(x_0))$ .

16. [Eigen] Definiere die Tangente an den Graphen von  $f$  an der Stelle  $x_0$ .

Lösung: Ist  $f$  an  $x_0$  differenzierbar, dann ist die Tangente die Gerade durch  $P(x_0 | f(x_0))$

mit der Steigung  $f'(x_0)$ .

17. [Eigen] Definiere eine Sekante eines Funktionsgraphen.

Lösung: Eine Sekante ist eine Gerade durch zwei verschiedene Punkte  $P(a|f(a))$  und  $Q(b|f(b))$  eines Funktionsgraphen mit  $a \neq b$ .

18. [Eigen] Beschreibe die geometrische Bedeutung von  $f'(x_0) > 0$ .

Lösung: Die Tangente an den Graphen von  $f$  besitzt an der Stelle  $x_0$  eine positive Steigung.

19. [Eigen] Beschreibe die geometrische Bedeutung von  $f'(x_0) = 0$ .

Lösung: Die Tangente an den Graphen von  $f$  ist an der Stelle  $x_0$  waagrecht. Daraus folgt nicht zwingend, dass dort ein Extrempunkt liegt.

20. [Eigen] Vergleiche die durchschnittliche und die momentane Änderungsrate.

Lösung: Die durchschnittliche Änderungsrate beschreibt die mittlere Änderung einer Funktion zwischen zwei Stellen. Die momentane Änderungsrate beschreibt die Änderung an einer einzelnen Stelle und wird durch die Ableitung angegeben.

21. [Eigen] Gib die Formel für die durchschnittliche Änderungsrate von  $f$  im Intervall  $[a, b]$  an.

Lösung:  $(f(b) - f(a))/(b - a)$  für  $a \neq b$ .

22. [Eigen] Gib den Differenzenquotienten zwischen  $x$  und  $x + h$  an.

Lösung:  $(f(x + h) - f(x))/h$  für  $h \neq 0$ .

23. [Eigen] Definiere die Ableitung  $f'(x)$  mithilfe des Grenzwerts des Differenzenquotienten.

Lösung: Existiert der Grenzwert, so gilt  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x + h) - f(x))/h$ .

24. [Eigen] Gib die Produktregel an.

Lösung: Für differenzierbare Funktionen  $u$  und  $v$  gilt:  $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ .

25. [Eigen] Berechne die durchschnittliche Änderungsrate von  $f(x) = x^2$  im Intervall  $[1, 3]$ .

Lösung:  $(f(3) - f(1))/(3 - 1) = (9 - 1)/2 = 4$ .

26. [Eigen] Bestimme die Ableitungsfunktion von  $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$ .

Lösung:  $f'(x) = 6x + 2$ .

27. [Eigen] Bestimme die Ableitungsfunktion von  $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ .

Lösung:  $f'(x) = 2x(x - 3) + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1$ .

28. [Eigen] Bestimme die Ableitungsfunktion von  $f(x) = (2x - 1)^3$ .

Lösung:  $f'(x) = 6(2x - 1)^2$ .

29. [Eigen] Bestimme die Gleichung der Tangente an  $f(x) = x^2 + 1$  an der Stelle  $x_0 = 1$ .

Lösung:  $f(1) = 2$  und  $f'(1) = 2$ . Damit lautet die Tangente  $y = 2x$ .

30. [Eigen] Definiere den Begriff Nullstelle einer Funktion.

Lösung: Eine Zahl  $x_0$  heißt Nullstelle von  $f$ , wenn  $f(x_0) = 0$  gilt.

31. [Eigen] Definiere den Begriff lokaler Extrempunkt.

Lösung: Ein Punkt  $P(x_0|f(x_0))$  ist ein lokaler Hochpunkt, wenn  $f(x_0)$  in einer Umgebung von  $x_0$  mindestens so groß wie alle dortigen Funktionswerte ist. Entsprechend liegt ein lokaler Tiefpunkt vor, wenn  $f(x_0)$  dort mindestens so klein wie alle dortigen Funktionswerte ist.

32. [Eigen] Definiere den Begriff Wendepunkt.

Lösung: Ein Wendepunkt ist ein Punkt  $W(x_0|f(x_0))$ , an dem sich das Krümmungsverhalten des Graphen ändert.

33. [Eigen] Vergleiche ein lokales und ein globales Maximum.

Lösung: Bei einem lokalen Maximum ist der Funktionswert nur in einer Umgebung von  $x_0$  maximal. Bei einem globalen Maximum gilt für alle  $x$ :  $f(x_0) \geq f(x)$ .

34. [Eigen] Beurteile, welche Aussage über Extrempunkte aus  $f'(x_0) = 0$  folgt.

Lösung: Aus  $f'(x_0) = 0$  folgt nur, dass der Graph bei  $x_0$  eine waagerechte Tangente besitzt und  $x_0$  eine mögliche Extremstelle ist. Ein Extrempunkt ist damit noch nicht nachgewiesen.

35. [Eigen] Begründe, weshalb  $f''(x_0) = 0$  allein keinen Wendepunkt nachweist.

Lösung: Die Bedingung  $f''(x_0) = 0$  garantiert keinen Wechsel des Krümmungsverhaltens. Zum Nachweis eines Wendepunkts muss zusätzlich ein Krümmungswechsel gezeigt werden.

36. [Eigen] Gib eine notwendige Bedingung für einen inneren lokalen Extrempunkt einer differenzierbaren Funktion an.

Lösung: Liegt bei einer inneren Stelle  $x_0$  ein lokaler Extrempunkt vor und ist  $f$  dort differenzierbar, dann gilt notwendig  $f'(x_0) = 0$ .

37. [Eigen] Gib das Vorzeichenwechselkriterium von  $f'$  für einen lokalen Hochpunkt an.

Lösung: Wechselt  $f'$  bei  $x_0$  von positiv zu negativ, besitzt  $f$  bei  $x_0$  einen lokalen Hochpunkt.

38. [Eigen] Gib das Vorzeichenwechselkriterium von  $f'$  für einen lokalen Tiefpunkt an.

Lösung: Wechselt  $f'$  bei  $x_0$  von negativ zu positiv, besitzt  $f$  bei  $x_0$  einen lokalen Tiefpunkt.

39. [Eigen] Gib ein hinreichendes Kriterium zum Nachweis eines Wendepunkts mithilfe von  $f''$  an.

Lösung: Wechselt  $f''$  beim Durchgang durch  $x_0$  das Vorzeichen, dann liegt bei  $W(x_0|f(x_0))$  ein Wendepunkt vor.

40. [Eigen] Bestimme die Monotonieintervalle von  $f(x) = x^3 - 3x$ .

Lösung:  $f'(x) = 3x^2 - 3$ . Die Funktion ist streng monoton wachsend auf  $(-1, 1]$  und  $[1, \infty)$  sowie streng monoton fallend auf  $[-1, 1]$ .

41. [Eigen] Bestimme die Extrempunkte von  $f(x) = x^3 - 3x$ .

Lösung: Der Hochpunkt ist  $H(1|2)$  und der Tiefpunkt ist  $T(1|-2)$ .

42. [Eigen] Bestimme den Wendepunkt von  $f(x) = x^3 - 3x^2$ .

Lösung:  $f''(x) = 6x - 6$ . Bei  $x = 1$  wechselt  $f''$  das Vorzeichen und  $f(1) = -2$ . Der Wendepunkt ist  $W(1|-2)$ .

43. [Eigen] Untersuche den stationären Punkt von  $f(x) = x^4$  auf seine Art.

Lösung:  $f'(x) = 4x^3$ . Bei  $x = 0$  wechselt  $f'$  von negativ zu positiv. Daher liegt der Tiefpunkt  $T(0|0)$  vor.

44. [Eigen] Bestimme die Seitenlängen eines Rechtecks mit Umfang 20 cm, für die der Flächeninhalt maximal wird.

Lösung: Die Seitenlängen betragen jeweils 5 cm. Der maximale Flächeninhalt beträgt 25 cm<sup>2</sup>.

45. [Eigen] Definiere eine Exponentialfunktion der Form  $f(x) = c \cdot q^x$ .

Lösung: Eine Funktion der Form  $f(x) = c \cdot q^x$  mit  $c > 0$ ,  $q > 0$  und  $q \neq 1$  heißt Exponentialfunktion.

46. [Eigen] Beschreibe die Bedeutung des Wachstumsfaktors  $q$  in einem exponentiellen Modell.

Lösung: Der Wachstumsfaktor  $q$  gibt an, mit welchem Faktor der Bestand pro Zeiteinheit multipliziert wird. Es gilt  $B(t + 1) = q \cdot B(t)$ .

47. [Eigen] Vergleiche lineares und exponentielles Wachstum hinsichtlich ihrer Änderung pro Zeiteinheit.

Lösung: Bei linearem Wachstum ist die absolute Änderung pro Zeiteinheit konstant. Bei exponentiellem Wachstum ist die relative Änderung beziehungsweise der Wachstumsfaktor pro Zeiteinheit konstant.

48. [Eigen] Gib die Bedingungen an  $q$  für exponentielles Wachstum, exponentiellen Zerfall und einen konstanten Bestand an.

Lösung: Für einen positiven Anfangsbestand gilt:  $q > 1$  bedeutet exponentielles Wachstum,  $0 < q < 1$  bedeutet exponentiellen Zerfall und  $q = 1$  bedeutet einen konstanten Bestand.

49. [Eigen] Gib den Zusammenhang zwischen einer prozentualen Änderungsrate und dem Wachstumsfaktor  $q$  an.

Lösung: Bei einer Zunahme um  $p$  Prozent gilt  $q = 1 + p/100$ . Bei einer Abnahme um  $p$  Prozent gilt  $q = 1 - p/100$ .

50. [Eigen] Gib die allgemeine Form eines exponentiellen Wachstumsmodells mit Anfangswert  $c$  und Wachstumsfaktor  $q$  an.

Lösung:  $f(t) = c \cdot q^t$  mit  $c > 0$  und  $q > 1$ .

51. [Eigen] Berechne den Bestand nach drei Jahren bei einem Anfangsbestand von 500 und einem jährlichen Wachstum von 4 Prozent.

Lösung:  $B(3) = 500 \cdot 1,04^3 \approx 562,43$ . Der Bestand beträgt nach drei Jahren ungefähr 562 Einheiten.

52. [Eigen] Bestimme den Wachstumsfaktor bei einer jährlichen Zunahme um 8 Prozent.  
Lösung:  $q = 1 + 8/100 = 1,08$ .

53. [Eigen] Definiere den Begriff Stammfunktion.

Lösung: Eine Funktion  $F$  heißt Stammfunktion von  $f$  auf einem Intervall, wenn für alle  $x$  dieses Intervalls gilt:  $F'(x) = f(x)$ .

54. [Eigen] Beschreibe die Bedeutung des bestimmten Integrals  $\int_a^b f(x) dx$ .

Lösung: Das bestimmte Integral beschreibt die Bilanz der orientierten Flächeninhalte zwischen dem Graphen von  $f$  und der  $x$  Achse auf  $[a,b]$ . Flächenanteile oberhalb der  $x$  Achse gehen positiv, Flächenanteile unterhalb negativ ein.

55. [Eigen] Definiere eine Integralfunktion mit fester unterer Grenze  $a$ .

Lösung: Eine Integralfunktion zu  $f$  mit fester unterer Grenze  $a$  ist definiert durch  $I(x) = \int_a^x f(t) dt$ .

56. [Eigen] Vergleiche Integralwert und geometrischen Flächeninhalt.

Lösung: Beim Integralwert werden Flächenanteile oberhalb der  $x$  Achse positiv und Flächenanteile unterhalb negativ berücksichtigt. Beim geometrischen Flächeninhalt werden alle Teilflächen positiv gezählt.

57. [Eigen] Formuliere den Hauptsatz der Differential und Integralrechnung.

Lösung: Ist  $f$  stetig, dann ist  $I(x) = \int_a^x f(t) dt$  eine Stammfunktion von  $f$  und es gilt  $I'(x) = f(x)$ . Ist  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ , dann gilt außerdem  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

58. [Eigen] Begründe, weshalb sich zwei Stammfunktionen derselben Funktion auf einem Intervall nur um eine Konstante unterscheiden.

Lösung: Sind  $F$  und  $G$  Stammfunktionen derselben Funktion, dann gilt  $(F - G)' = 0$ . Daher ist  $F - G$  auf dem betrachteten Intervall konstant und es gilt  $F(x) = G(x) + C$ .

59. [Eigen] Gib die Potenzregel zur Bestimmung von Stammfunktionen an.

Lösung: Für  $n \neq -1$  gilt  $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ .

60. [Eigen] Gib die Formel zur Berechnung eines bestimmten Integrals mithilfe einer Stammfunktion an.

Lösung: Ist  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ , dann gilt  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

61. [Eigen] Gib eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts zwischen dem Graphen von  $f$  und der  $x$  Achse auf  $[a,b]$  an.

Lösung:  $A = \int_a^b |f(x)| dx$ .

62. [Eigen] Gib eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts zwischen den Graphen von  $f$  und  $g$  auf  $[a,b]$  unter der Voraussetzung  $f(x) \geq g(x)$  an.

Lösung:  $A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ .

63. [Eigen] Bestimme eine Stammfunktion von  $f(x) = 6x^2 + 4x + 3$ .

Lösung: Eine Stammfunktion ist  $F(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x + C$ .

64. [Eigen] Berechne  $\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx$ .

Lösung: Eine Stammfunktion ist  $F(x) = x^3 - x^2$ . Damit gilt  $F(2) - F(0) = 2$ .

65. [Eigen] Berechne den Flächeninhalt zwischen  $f(x) = x^2$  und der x-Achse im Intervall  $[0,2]$ .

Lösung:  $A = \int_0^2 x^2 dx = 8/3$ .

66. [Eigen] Berechne den Flächeninhalt zwischen  $f(x) = x$  und  $g(x) = x^2$  im Intervall  $[0,1]$ .

Lösung: Auf  $[0,1]$  gilt  $x \geq x^2$ . Daher ist  $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = 1/6$ .

67. [Eigen] Berechne den in den ersten zwei Sekunden zurückgelegten Weg für  $v(t) = 3t^2 + 2$ .

Lösung: Da  $v(t) > 0$  auf  $[0,2]$  gilt, ist  $s = \int_0^2 (3t^2 + 2) dt = 12$ .

68. [Eigen] Beurteile, ob die Stetigkeit einer Funktion an  $x = 2$  untersucht werden kann, wenn 2 nicht zu ihrem Definitionsbereich gehört. Begründe deine Entscheidung.

Lösung: Nein. Stetigkeit an einer Stelle  $x$  ist nur definiert, wenn  $x$  zum Definitionsbereich der Funktion gehört. Ist  $f(2)$  nicht definiert, kann die Funktion an  $x = 2$  nicht stetig sein.

## LK Mathe ? 01 Basiswissen ? 01.01 Orga

1. [Eigen] Definiere: Matrix

Lösung: Eine Matrix ist eine rechteckige Anordnung von Elementen in Zeilen und Spalten.

2. [Eigen] Nenne: Zeilen- und Spaltenvektoren einer  $5 \times 7$ -Matrix

Lösung: Eine  $5 \times 7$ -Matrix hat 5 Zeilenvektoren und 7 Spaltenvektoren.

3. [Eigen] Definiere: Vektor

Lösung: Ein Vektor ist ein geordnetes Tupel von Zahlen.

4. [Eigen] Gib an: Die Dimension des Vektors, mit dem eine Matrix der Dimension 3 von rechts multipliziert werden kann

Lösung: Der Vektor muss die Dimension 3 besitzen.

5. [Eigen] Bezeichne: Eine Matrix mit gleich vielen Zeilen wie Spalten

Lösung: Eine solche Matrix heißt quadratische Matrix.

6. [Eigen] Berechne:  $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Lösung:  $\begin{pmatrix} 8 & 12 & 6 & 9 \\ 4 & 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

7. [Eigen] Berechne:

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 13 & 21 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$

Lösung: Nicht definiert.

8. [Eigen] Definiere: Vektor

Lösung: Ein Vektor ist ein geordnetes  $n$ -Tupel von Zahlen.

9. [Eigen] Berechne:

$$(34581017) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 8 & 10 & 17 \end{pmatrix}$$

Lösung:  $(183471) \begin{pmatrix} 18 & 34 & 71 \end{pmatrix}$

10. [Eigen] Erkläre: Den Zusammenhang zwischen Vektoren und Tupeln

Lösung: Jeder Vektor kann als geordnetes Tupel von Zahlen dargestellt werden.

11. [Eigen] Nenne: Das allgemeine Schema der Matrix-Vektor-Multiplikation

Lösung:  $A_{m \times n} \cdot v_{n \times 1} = w_{m \times 1}$

12. [Eigen] Erkläre: Zeilenvektor

Lösung: Ein Zeilenvektor ist eine Matrix mit genau einer Zeile.

13. [Eigen] Nenne: Ein Beispiel für eine 6×7-Matrix

Lösung:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

14. [Eigen] Berechne:

$$(1218) \cdot \begin{pmatrix} 12 & 18 \end{pmatrix}$$

Lösung:  $(180408270612) \begin{pmatrix} 180 & 408 & 270 & 612 \end{pmatrix}$

15. [Eigen] Berechne:

$$(6666777766667777) \cdot \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & 6 & 6 & 6 & 6 & 7 & 7 & 7 & 7 \end{pmatrix}$$

Lösung:  $(156182156182) \begin{pmatrix} 156 & 182 & 156 & 182 \end{pmatrix}$

16. [Eigen] Notiere: Eine 3×3-Matrix

Lösung:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

17. [Eigen] Erkläre: Matrix-Vektor-Multiplikation

Lösung: Jede Zeile der Matrix wird mit dem Vektor skalar multipliziert.

18. [Eigen] Definiere: Tupel

Lösung: Ein Tupel ist eine geordnete Liste von Elementen.

19. [Eigen] Zeichne: Das Übergangsdiagramm zur Übergangsmatrix

$$(0,60,90,40,1) \begin{pmatrix} 0 & 6 & 9 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lösung: A→A: 0,6; B→A: 0,9; A→B: 0,4; B→B: 0,1.

20. [Eigen] Löse:

$$(3425) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Lösung:  $(4647) \begin{pmatrix} 46 & 47 \end{pmatrix}$

21. [Eigen] Notiere: Eine 4×4-Matrix mit  $a_{ij} = i + j$

Lösung:  $(2345345645675678) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

22. [Eigen] Skizziere: Einen Zustandsgraphen mit den Zuständen A und B

Lösung: Der Graph enthält die Knoten A und B sowie Übergangspfeile zwischen ihnen.

23. [Eigen] Erkläre: Die Berechnung nach mehreren Übergängen

Lösung: Man verwendet eine Potenz der Übergangsmatrix.

24. [Eigen] Erkläre: Spaltenvektor

Lösung: Ein Spaltenvektor ist eine Matrix mit genau einer Spalte.

25. [Eigen] Berechne:

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Lösung:  $\begin{pmatrix} 13 \\ 15 \end{pmatrix}$

26. [Eigen] Definiere: n-Tupel

Lösung: Ein n-Tupel ist eine geordnete Liste von n Elementen.

27. [Eigen] Gib an: Eine Matrix, die bei der Matrix-Vektor-Multiplikation die Dimension 3 erhält

Lösung: Eine  $3 \times 3$ -Matrix.

28. [Eigen] Definiere: Eine  $n \times m$ -Matrix A

Lösung:  $A = (a_{ij})$  mit  $1 \leq i \leq n$  und  $1 \leq j \leq m$ .

29. [Eigen] Erstelle: Eine Übergangstabelle in allgemeiner Form

Lösung: Die Einträge enthalten die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen.

30. [Eigen] Berechne: Die abgebildete Matrix-Vektor-Multiplikation der  $8 \times 8$ -Matrix

Lösung: Nicht bestimmbar, da die Einträge nicht vollständig lesbar sind.

31. [Eigen] Führe durch: Die Matrix-Vektor-Multiplikation  $M \cdot \vec{v}$  mit

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Lösung:

$$(a_{11}v_1 + a_{12}v_2, a_{21}v_1 + a_{22}v_2) = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 \end{pmatrix}$$

## LK Mathe ? 01 Basiswissen ? 01.02 Einstieg Matrizen

1. [Eigen] Oder

Lösung: was

## LK Mathe ? 01 Basiswissen ? 01.04 Matrix mal Vektor

1. [Eigen] Berechne  $\frac{1}{2}$

Lösung:  $\frac{1}{2}$



## LK Mathe ? Für später ? Für später

1. [Für später] Definiere den natürlichen Logarithmus.

Lösung: Der natürliche Logarithmus  $\ln(x)$  ist der Logarithmus zur Basis  $e$  und die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion  $e^x$ . Er ist für  $x > 0$  definiert.

2. [Für später] Stelle den Zusammenhang zwischen  $c^q$  und  $c^{e^q}$  dar.

Lösung: Es gilt  $q^e = e^{q^e}$ . Daher gilt  $k = \ln(q)$  beziehungsweise  $q = e^k$ .

3. [Für später] Gib die Ableitungen von  $e^x$  und  $a^x$  an.

Lösung:  $(e^x)' = e^x$  und für  $a > 0$  gilt  $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$ .

4. [Für später] Löse die Gleichung  $200e^{0,3t} = 400$  nach  $t$  auf.

Lösung:  $t = \ln(2)/0,3 \approx 2,31$ .

5. [Für später] Bestimme den Zeitpunkt  $t$ , für den im Modell  $B(t) = 1000 \cdot 0,85^t$  der Wert  $B(t) = 500$  gilt.

Lösung:  $t = \ln(0,5)/\ln(0,85) \approx 4,27$ .

6. [Für später] Beschreibe die Bedeutung des Parameters  $k$  im Modell  $f(t) = c \cdot e^{kt}$ .

Lösung: Es gilt  $f'(t) = k \cdot f(t)$ . Daher ist  $k$  die konstante relative momentane Änderungsrate. Für  $k > 0$  liegt Wachstum, für  $k < 0$  Zerfall und für  $k = 0$  ein konstanter Bestand vor.

7. [Für später] Bestimme die Ableitungsfunktion von  $f(x) = 3e^{2x} - 4$ .

Lösung:  $f'(x) = 6e^{2x}$ .

## Mathe 5

Lehrer-Notizen zum Set:

Aus der Datei SMANA\_AB\_Alle\_Kategorien\_G03\_012 habe ich jetzt alles aus den WiWo 1 bis 12 in dem Set Allgemein eingefügt.

## Mathe 5 ? Allgemein ? Allgemein

1. [Eigen] Berechne:  $75 + 87 + 25$

Lösung: 187

2. [Eigen] Berechne:  $63 + 71 + 29$

Lösung: 163

3. [Eigen] Gib den Vorgänger von 1 000 000 an .

Lösung: 999 999

4. [Eigen] Gib an: Nachfolger von 1 000 000

Lösung: 1 000 001

5. [Eigen] Ergänze zu 100:  $35 + 47 + \underline{\hspace{1cm}}$

Lösung: 18

6. [Eigen] Ergänze zu hundert:  $7 \cdot 8 + \underline{\hspace{1cm}}$

Lösung: 44

7. [Eigen] Ergänze zu 100:  $8 + 2 ? 17 + \underline{\hspace{1cm}}$

Lösung: 58

8. [Eigen] Berechne:  $1121 + 843$

Lösung: 1964

9. [Eigen] Berechne:  $1353 + 804$

Lösung: 2157

10. [Eigen] Berechne:  $1121 + 1353$

Lösung: 2474

11. [Eigen] Berechne:  $843 + 804$

Lösung: 1647

12. [Eigen] Berechne:  $1964 + 2157$

Lösung: 4121

13. [Eigen] Wandle um in g: 500 kg

Lösung: 500 000 g

14. [Eigen] Wandle um in g: 500 mg

Lösung: 0,5 g

15. [Eigen] Gib an: Mindestanzahl der Besucher bei Rundung auf Hunderter von 12 300

Lösung: 12 250

16. [Eigen] Gib an: Höchstanzahl der Besucher bei Rundung auf Hunderter von 12 300

Lösung: 12 349

17. [Eigen] Berechne die Ankunftszeit bei einer Abfahrt um 8.16 Uhr und einer Fahrzeit von einer Stunde achtundvierzig Minuten.

Lösung: 10.04 Uhr

18. [Eigen] Berechne:  $57 ? (16 ? 9)$

Lösung: 50

19. [Eigen] Berechne:  $57 ? 16 ? 9$

Lösung: 32

20. [Eigen] Berechne:  $(57 ? 16) ? 9$

Lösung: 32

21. [Eigen] Addiere: Zur Summe von 83 und 12 die Differenz von 54 und 17

Lösung: 132

22. [Eigen] Berechne: Strecke in einer halben Stunde bei 40 km in 2 Stunden

Lösung: 10 km

23. [Eigen] Berechne:  $27 + 33 + 84 + 29 + 45$

Lösung: 218

24. [Eigen] Gib an: Anzahl der verschiedenen dreistelligen Zahlen mit den Ziffern 5, 7 und 0

Lösung: 4

25. [Eigen] Nenne: Eine dreistellige Zahl aus den Ziffern 5, 7 und 0

Lösung: 570

26. [Eigen] Nenne: Eine weitere dreistellige Zahl aus den Ziffern 5, 7 und 0

Lösung: 750

27. [Eigen] Nenne: Eine weitere dreistellige Zahl aus den Ziffern 5, 7 und 0

Lösung: 507

28. [Eigen] Nenne: Eine weitere dreistellige Zahl aus den Ziffern 5, 7 und 0

Lösung: 705

29. [Eigen] Berechne: Anzahl der Kinder aus der 5a und 5b zusammen bei 17 und 14 Teilnehmenden

Lösung: 31

30. [Eigen] Gib an: Mindestanzahl zusätzlicher Kinder für sechs gleich große Mannschaften

Lösung: 5

31. [Eigen] Gib an: Anzahl der Ecken eines Würfels

Lösung: 8

32. [Eigen] Gib an: Anzahl der Kanten eines Würfels

Lösung: 12

33. [Eigen] Runde auf Zehner: 57

Lösung: 60

34. [Eigen] Runde auf Zehner: 323

Lösung: 320

35. [Eigen] Runde auf Zehner: 6798

Lösung: 6800

36. [Eigen] Runde auf Hunderter: 586

Lösung: 600

37. [Eigen] Runde auf Hunderter: 749

Lösung: 700

38. [Eigen] Runde auf Hunderter: 6798

Lösung: 6800

39. [Eigen] Gib an: Mindesttiefe des Mittelmeers bei Rundung auf 5300 m

Lösung: 5250 m

40. [Eigen] Gib an: Höchsttiefe des Mittelmeers bei Rundung auf 5300 m

Lösung: 5349 m

41. [Eigen] Berechne:  $11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19$

Lösung: 135

42. [Eigen] Notiere in Ziffern: fünfzig Millionen dreihundertsechstausendvierundzwanzig

Lösung: 50 306 024

43. [Eigen] Gib an: Vorgänger von 67 098 399

Lösung: 67 098 398

44. [Eigen] Gib an: Nachfolger von 67 098 399

Lösung: 67 098 400

45. [Eigen] Gib an: Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, drei Filme anzusehen

Lösung: 6

46. [Eigen] Gib an: Eine mögliche Reihenfolge der Filme A, B und C

Lösung: ABC

47. [Eigen] Schaue ich drei Filme nacheinander, wie viele verschiedene Reihenfolgen sind möglich?

Lösung: ACB

48. [Eigen] Gib an: Eine mögliche Reihenfolge der Filme A, B und C

Lösung: BAC

49. [Eigen] Gib an:

Eine mögliche Reihenfolge der Filme A, B und C

Lösung: BCA

50. [Eigen] Gib an: Eine mögliche Reihenfolge der Filme A, B und C

Lösung: CAB

51. [Eigen] Gib an: Eine mögliche Reihenfolge der Filme A, B und C

Lösung: CBA

52. [Eigen] Gib an: Mindestanzahl der Farben zum Färben der Würfelflächen mit unterschiedlichen benachbarten Flächen

Lösung: 3

53. [Eigen] Wandle um in cm: 5 m

Lösung: 500 cm

54. [Eigen] Wandle um in cm: 3000 mm

Lösung: 300 cm

55. [Eigen] Wandle um in cm: 0,5 dm

Lösung: 5 cm

56. [Eigen] Wandle um in m: 40 cm

Lösung: 0,4 m

57. [Eigen] Wandle um in m: 1 km 700 m

Lösung: 1700 m

58. [Eigen] Wandle um in m: 2,3 km

Lösung: 2300 m

59. [Eigen] Berechne: Wie viele 25 cm lange Stücke erhält man aus einem 1,50 m langen Rohr?

Lösung: 6 Stücke

60. [Eigen] Berechne: Wie viele Runden entsprechen 3000 m auf einer 400-m-Bahn?

Lösung: 7,5 Runden

61. [Eigen] Berechne: 12 m + 20 dm

Lösung: 140 dm

62. [Eigen] Berechne: 4 dm ? 2 cm

Lösung: 38 cm

63. [Eigen] Runde auf Hunderter: 1346

Lösung: 1300

64. [Eigen] Runde auf Hunderter: 99 911

Lösung: 99 900

65. [Eigen] Gib an: Die kleinstmögliche fünfstellige Zahl mit genau drei verschiedenen Ziffern.

Lösung: 10 002

66. [Eigen] Gib an: Die kleinste Zahl, die auf Tausender zu 5000 gerundet wird.

Lösung: 4500

67. [Eigen] Gib an: Die größte Zahl, die auf Tausender zu 5000 gerundet wird.

Lösung: 5499

68. [Eigen] Berechne: Wie lang ist eine 2,50 m lange Schnur nach dem Abschneiden von 80 cm?

Lösung: 1,70 m

69. [Eigen] Ordne der Größe nach: 90 cm

Lösung: 8000 mm; 0,009 km; 8 m; 85 dm; 90 cm < 8000 mm = 8 m < 85 dm < 0,009 km

70. [Eigen] Gib in der nächstkleineren Einheit an: 0,5 m

Lösung: 5 dm

71. [Eigen] Gib in der nächstkleineren Einheit an: 12 kg

Lösung: 12 000 g

72. [Eigen] Gib in der nächstkleineren Einheit an: 3 h

Lösung: 180 min

73. [Eigen] Gib in der nächstkleineren Einheit an: 80 m

Lösung: 800 dm

74. [Eigen] Gib in der nächstkleineren Einheit an: 0,1 t

Lösung: 100 kg

75. [Eigen] Gib in der nächstgrößeren Einheit an: 60 dm

Lösung: 6 m

76. [Eigen] Gib in der nächstgrößeren Einheit an: 60 min

Lösung: 1 h

77. [Eigen] Gib in der nächstgrößeren Einheit an: 60 g

Lösung: 0,06 kg

78. [Eigen] Gib in der nächstgrößeren Einheit an: 60 Cent

Lösung: 0,60 €

79. [Eigen] Berechne: Wie viele Minuten hat ein Tag?

Lösung: 1440 Minuten

80. [Eigen] Runde auf ganze Meter: 18,09 m

Lösung: 18 m

81. [Eigen] Runde auf ganze Meter: 48,6 dm

Lösung: 5 m

82. [Eigen] Runde auf ganze Meter: 3952 cm

Lösung: 40 m

83. [Eigen] Berechne: Die Zeitspanne zwischen 8.42 Uhr und 17.13 Uhr.

Lösung: 8 h 31 min

84. [Eigen] Berechne: Welches Gesamtgewicht trägt Frau Freitag nach Hause?

Lösung: 4970 g

85. [Eigen] Gib an: Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Schultage von Montag bis Freitag auszuwählen?

Lösung: 10 Möglichkeiten

86. [Eigen] Schreibe mit Ziffern: Sieben Milliarden sechszwanzig Millionen und eins.

Lösung: 7 000 026 000 001

87. [Eigen] Berechne:  $7428 + 376 + 589$

Lösung: 8393

88. [Eigen] Gib an: Die größte vierstellige Zahl mit genau drei verschiedenen Ziffern.

Lösung: 9987

89. [Eigen] Gib an: Anzahl der Nullen in der Zahl vier Milliarden vierhunderttausend.

Lösung: 8

90. [Eigen] Gib in Metern an: 3000 cm

Lösung: 30 m

91. [Eigen] Gib in Metern an: 0,2 km

Lösung: 200 m

92. [Eigen] Gib in Metern an: 5 dm

Lösung: 0,5 m

93. [Eigen] Berechne: Länge des Zauns für eine 86 m lange und 47 m breite Pferdekoppel mit 2,50 m breitem Gatter.

Lösung: 263,50 m

94. [Eigen] Berechne: Tatsächliche Strecke bei 16 cm auf einer Karte mit Maßstab 1 : 30 000.

Lösung: 4800 m

95. [Eigen] Gib an: Maßstab einer Karte, bei der 1 cm auf der Karte 1 km entspricht.

Lösung: 1 : 100 000

96. [Eigen] Berechne: Tauchstrecke bei 12 Schritten zu je 70 cm.

Lösung: 8,40 m

97. [Eigen] Berechne: Rückgeld bei einem Einkauf von 1,69 €, 4,28 € und 1,29 € bei Zahlung mit 10 €.

Lösung: 2,74 €

98. [Eigen] Berechne: Geschenkband pro Päckchen bei 2,40 m Band für 6 Päckchen.

Lösung: 40 cm

99. [Eigen] Berechne im Kopf:  $23 + 46 + 17 + 85 + 14$

Lösung: 185

100. [Eigen] Berechne geschickt im Kopf:  $36 + 89 + 64$

Lösung: 189

101. [Eigen] Berechne geschickt im Kopf:  $187 + 248 + 13$

Lösung: 448

102. [Eigen] Berechne geschickt im Kopf:  $4 \cdot 67 \cdot 25$

Lösung: 6700

103. [Eigen] Schreibe mit zwei Einheiten: 19 mm

Lösung: 1 cm 9 mm

104. [Eigen] Schreibe mit zwei Einheiten: 1095 m

Lösung: 1 km 95 m

105. [Eigen] Gib an: Maßstab eines Modells, bei dem 28 m in Wirklichkeit 14 cm im Modell entsprechen.

Lösung: 1 : 200

106. [Eigen] Berechne:  $1278 + 34\,901 + 896 + 41\,078$

Lösung: 78 153

107. [Eigen] Berechne:  $23\,242 \cdot 4876 \cdot 9615$

Lösung: 8751

108. [Eigen] Ergänze den Fachausdruck: Summand + Summand =

Lösung: Summe

109. [Eigen] Ergänze den Fachausdruck: Minuend - Subtrahend =

Lösung: Differenz

110. [Eigen] Gib an: Anzahl der zweistelligen Zahlen ohne die Ziffer 0.

Lösung: 81

111. [Eigen] Runde auf Hunderter: 7654

Lösung: 7700

112. [Eigen] Runde auf Hunderter: 2345

Lösung: 2300

113. [Eigen] Runde auf Zehner: 704

Lösung: 700

114. [Eigen] Berechne: Flugzeit von 14.38 Uhr bis 15.51 Uhr.

Lösung: 1 h 13 min

115. [Eigen] Berechne: Restgewicht eines 3,5 kg schweren Gouda nach dem Abschneiden von 550 g, 320 g und 685 g.



Lösung: 1945 g

116. [Eigen] Gib an: Restgewicht eines 3,5 kg schweren Gouda nach dem Abschneiden von 550 g, 320 g und 685 g in Kilogramm.

Lösung: 1,945 kg

117. [Eigen] Schreibe als Potenz und berechne:  $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

Lösung:  $2^7 = 64$

118. [Eigen] Schreibe als Potenz und berechne:  $5 \cdot 5 \cdot 5$

Lösung:  $5^3 = 125$

119. [Eigen] Schreibe als Potenz und berechne:  $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

Lösung:  $10^5 = 100\,000$

120. [Eigen] Berechne:  $90 : 10$

Lösung: 9

121. [Eigen] Berechne:  $120\,000 : 1000$

Lösung: 120

122. [Eigen] Berechne:  $1100 : 110$

Lösung: 10

123. [Eigen] Berechne schriftlich:  $409 \cdot 38$

Lösung: 15 542

124. [Eigen] Berechne schriftlich:  $3456 \cdot 102$

Lösung: 352 512

125. [Eigen] Bestimme die Summe von 80 und 16:

Lösung: 96

126. [Eigen] Bestimme die Differenz von 80 und 16:

Lösung: 64

127. [Eigen] Bestimme das Produkt von 80 und 16:

Lösung: 1280

128. [Eigen] Bestimme den Quotienten von 80 und 16:

Lösung: 5

129. [Eigen] Berechne: Die von Susi in 9 Wochen zurückgelegte Strecke bei 4 Läufen pro Woche  $\cdot$  4 km

Lösung: 144 km

130. [Eigen] Berechne: Das Rückgeld bei drei Packungen Keksen zu je 3,49 € und Zahlung mit 20 €

Lösung: 9,53 €

131. [Eigen] Nenne ein Produkt aus zwei Faktoren mit dem Ergebnis 60:

Lösung: z.B:  $1 \cdot 60$ ,  $2 \cdot 30$ ,  $2 \cdot 20$ ,  $4 \cdot 15$ ,  $5 \cdot 12$ ,  $6 \cdot 10$

132. [Eigen] Bestimme: Die Anzahl verschiedener zweistelliger Zahlen beim Würfeln mit zwei Spielwürfeln

Lösung: 36

133. [Eigen] Wandle in die nächstkleinere Einheit um: 120 min

Lösung: 7200 s

134. [Eigen] Wandle in die nächstgrößere Einheit um: 120 min

Lösung: 2 h

135. [Eigen] Wandle in die nächstkleinere Einheit um: 35 dm

Lösung: 350 cm

136. [Eigen] Wandle in die nächstgrößere Einheit um: 35 dm

Lösung: 3,5 m

137. [Eigen] Wandle in die nächstkleinere Einheit um: 700 g

Lösung: 700 000 mg

138. [Eigen] Wandle in die nächstgrößere Einheit um: 700 g

Lösung: 0,7 kg

139. [Eigen] Nenne das Kommutativgesetz:

Lösung:  $3 + 4 = 4 + 3$

140. [Eigen] Nenne das Assoziativgesetz:

Lösung:  $3 \cdot 4 \cdot 25 = 3 \cdot (4 \cdot 25)$

141. [Eigen] Nenne das Distributivgesetz:

Lösung:  $(25 + 18) \cdot 4 = 25 \cdot 4 + 18 \cdot 4$

142. [Eigen] Berechne:  $9632 : 8$

Lösung: 1204

143. [Eigen] Berechne:  $6205 : 17$

Lösung: 365

144. [Eigen] Berechne:  $5768 : 28$

Lösung: 206

145. [Eigen] Berechne den Quotienten aus 360 und 24:

Lösung: 15

146. [Eigen] Berechne: Mietanteil pro Person bei 984 € Miete und 4 Personen

Lösung: 246 €

147. [Eigen] Berechne: Restlänge einer 1,20 m langen Leiste nach dem Abschneiden von 20 cm  
Lösung: 1 m
148. [Eigen] Berechne: Anzahl der Tüten bei 4 kg Tee und 125 g pro Tüte  
Lösung: 32
149. [Eigen] Berechne: Größe von Max bei einem Turm aus 7 Würfeln mit 4 cm Kantenlänge und vierfacher Körpergröße  
Lösung: 1,12 m
150. [Eigen] Gib die Anzahl der Kanten eines Quaders an .  
Lösung: 12
151. [Eigen] Bestimme: Zahl genau in der Mitte zwischen 200 000 und 3 000 000  
Lösung: 1 600 000
152. [Eigen] Berechne schriftlich:  $237 \cdot 809$   
Lösung: 191 733
153. [Eigen] Berechne schriftlich:  $20\,978 : 17$   
Lösung: 1234
154. [Eigen] Berechne im Kopf:  $28 + 95 + 72$   
Lösung: 195
155. [Eigen] Berechne im Kopf:  $234 \cdot 25 \cdot 4$   
Lösung: 23 400
156. [Eigen] Gib an: Anzahl der Delfine  
Lösung: 6
157. [Eigen] Gib an: Anzahl der Hunde  
Lösung: 24
158. [Eigen] Gib an: Anzahl der Katzen  
Lösung: 13
159. [Eigen] Gib an: Anzahl der Pferde  
Lösung: 17
160. [Eigen] Gib an: Anzahl der Wellensittiche  
Lösung: 9
161. [Eigen] Gib an: Anzahl der Hamster  
Lösung: 11
162. [Eigen] Gib an: Anzahl der sonstigen Tiere

Lösung: 18

163. [Eigen] Berechne: Wirkliche Entfernung bei 6 cm auf einer Karte mit Maßstab 1 : 20 000

Lösung: 1200 m

164. [Eigen] Gib die Entfernung in Kilometern an: 1200 m

Lösung: 1,2 km

165. [Eigen] Berechne: Anzahl der Flügelschläge einer Biene in fünf Minuten bei 250 Flügelschlägen pro Sekunde

Lösung: 75 000

166. [Eigen] Schreibe mit römischen Zahlzeichen: 14

Lösung: XIV

167. [Eigen] Notiere die Einerziffer von 52.

Lösung: LII

168. [Eigen] Schreibe mit römischen Zahlzeichen: 99

Lösung: XCIX

169. [Eigen] Gib ein Produkt an, bei dem ein Faktor genauso groß ist wie das Produkt:

Lösung:  $1 \cdot 5 = 5$

170. [Eigen] Bilde die Summe: aller zweistelligen Zahlen, bei denen die Zehnerziffer dreimal so groß ist wie die Einerziffer

Lösung: 186

171. [Eigen] Gib an: Die ersten fünf Zweierpotenzen (Zweierreihe).

Lösung: 1, 2, 4, 8, 16

172. [Eigen] Gib an: Quadratzahl aus der Liste 121

Lösung: 11?

173. [Eigen] Gib an: Quadratzahl aus der Liste 169

Lösung: 13?

174. [Eigen] Gib an: Quadratzahl aus der Liste 196

Lösung: 14?

175. [Eigen] Gib an: Quadratzahl aus der Liste 900

Lösung: 30?

176. [Eigen] Berechne die Anzahl der Runden denen 3000 m auf einer 400-m-Bahn entsprechen.

Lösung: 7,5 Runden

177. [Eigen] Bestimme: Die geometrische Figur mit vier gleich langen Seiten und vier

rechten Winkeln.

Lösung: Quadrat

178. [Eigen] Bestimme: Die geometrische Figur, deren Rand von allen Punkten den gleichen Abstand zum Mittelpunkt hat.

Lösung: Kreis

179. [Eigen] Bestimme: Das Viereck mit zwei Paaren benachbarter gleich langer Seiten.

Lösung: Drachen

180. [Eigen] Bestimme: Das Viereck mit zwei Paaren paralleler Seiten.

Lösung: Parallelogramm

181. [Eigen] Bestimme: Das Polygon mit drei Seiten.

Lösung: Dreieck

182. [Eigen] Bestimme: Das Viereck mit vier rechten Winkeln.

Lösung: Rechteck

183. [Eigen] Bestimme: Das Viereck mit genau einem Paar paralleler Seiten.

Lösung: Trapez

184. [Eigen] Bestimme: Den Körper, dessen Netz aus sechs gleich großen Quadraten besteht.

Lösung: Würfel

185. [Eigen] Bestimme: Den Körper, dessen Netz aus einem Quadrat und vier Dreiecken besteht.

Lösung: Pyramide

186. [Eigen] Berechne:  $64\,008 \cdot 21\,761 \cdot 897 \cdot 6839$

Lösung: 34 511

187. [Eigen] Ordne der Größe nach: 1,5 t

Lösung: 1045 kg; 140 000 g; 1 t 99 kg;  $140\,000\text{ g} < 1045\text{ kg} < 1\text{ t } 99\text{ kg} < 1,5\text{ t}$

188. [Eigen] Berechne: Den Anteil pro Freund bei 0,7 kg Wurst für vier Freunde.

Lösung: 175 g

189. [Eigen] Berechne: Den Kilometerstand nach 748 km Fahrt bei einem Anfangsstand von 57 685 km.

Lösung: 58 433 km

190. [Eigen] Berechne: Die Anzahl der Strohhalme bei  $7 \cdot 25 + 12 \cdot 20 + 5 \cdot 40$ .

Lösung: 615

191. [Eigen] Bestimme: Die Anzahl dreistelliger Zahlen mit der Ziffer 7 an der Zehnerstelle.

Lösung: 90

192. [Eigen] Berechne: Die Differenz aus der größten und der kleinsten dreistelligen Zahl mit der Ziffer 7 an der Zehnerstelle.

Lösung: 809

193. [Eigen] Bestimme: Die Mindestanzahl von Farben, die zum Färben eines Quaders benötigt wird, wenn benachbarte Flächen verschiedene Farben haben sollen.

Lösung: 3

194. [Eigen] Berechne: Die Zahl, die von 316 subtrahiert werden muss, um 148 zu erhalten.

Lösung: 168

195. [Eigen] Runde auf Hunderter: 20 378

Lösung: 20 400

196. [Eigen] Runde auf Hunderter: 350

Lösung: 400

197. [Eigen] Runde auf Hunderter: 4639

Lösung: 4600

198. [Eigen] Berechne: Den Gewinnanteil pro Person bei 14 838 € für 6 Freunde.

Lösung: 2473 €

199. [Eigen] Schreibe als Potenz und berechne:  $7 \cdot 7 \cdot 7$

Lösung:  $7^3 = 343$

200. [Eigen] Berechne:  $3407 \cdot 4915$

Lösung: 16 745 405

201. [Eigen] Bestimme: Die Anzahl verschiedener Quader, die aus 12 Würfeln mit einer Kantenlänge von 1 cm gebaut werden können.

Lösung: 4

202. [Eigen] Gib die Maße eines möglichen Quaders aus 12 Einheitswürfeln an:

Lösung: 1 cm  $\cdot$  1 cm  $\cdot$  12 cm

203. [Eigen] Gib die Maße eines möglichen Quaders aus 12 Einheitswürfeln an:

Lösung: 1 cm  $\cdot$  2 cm  $\cdot$  6 cm

204. [Eigen] Gib die Maße eines möglichen Quaders aus 12 Einheitswürfeln an:

Lösung: 1 cm  $\cdot$  3 cm  $\cdot$  4 cm

205. [Eigen] Gib die Maße eines möglichen Quaders aus 12 Einheitswürfeln an:

Lösung: 2 cm  $\cdot$  2 cm  $\cdot$  3 cm

206. [Eigen] Schreibe mit Ziffern: Siebzehn Milliarden fünf Billionen 345 Milliarden und eins.

Lösung: 17 005 345 000 000 001

## **Mathe 5 ? Kap 1 - Natürliche Zahlen und Größen ? 1.2 Große Zahlen - Stellenwerttafel**

1. [Eigen] Bilde: Die Zahl aus 9 Millionen, 2 Hunderttausendern, 5 Zehntausendern, 4 Tausendern, 3 Hundertern, 1 Zehner und 7 Einern.

Lösung: 9 254 317

2. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: dreihundert Milliarden

Lösung: 300 000 000 000

3. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: zehn Milliarden

Lösung: 10 000 000 000

4. [Große Zahlen] Gib an: Geschätzte Anzahl der Sterne, die man mit bloßem Auge sehen kann

Lösung: 8 000

5. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: 12 Millionen 563 Tausend 450

Lösung: 12 563 450

6. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: 2 Milliarden 48 Tausend

Lösung: 2 000 048 000

7. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: 7 Billionen 67 Milliarden

Lösung: 7 067 000 000 000

8. [Große Zahlen] Lies die Zahl: 12 563 450

Lösung: 12 Millionen 563 Tausend 450

9. [Große Zahlen] Gliedere in Dreierpäckchen: 12563450

Lösung: 12 563 450

10. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Nordamerika 618 Mio.

Lösung: 618 000 000

11. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Südamerika 353 Mio.

Lösung: 353 000 000

12. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Europa 741 Mio.

Lösung: 741 000 000

13. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Afrika 1 Mrd. 136 Mio.

Lösung: 1 136 000 000

14. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Asien 4 Mrd. 351 Mio.

Lösung: 4 351 000 000

15. [Große Zahlen] Schreibe mit Ziffern: Australien/Ozeanien 39 Mio.

Lösung: 39 000 000

16. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger von 100

Lösung: 99

17. [Eigen] Bestimme den Nachfolger von 100.

Lösung: 101

18. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger von 1 000

Lösung: 999

19. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger von 1 000

Lösung: 1 001

20. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger von 1 000 000

Lösung: 999 999

21. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger von 1 000 000

Lösung: 1 000 001

22. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger von 5 000 000 000

Lösung: 4 999 999 999

23. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger von 5 000 000 000

Lösung: 5 000 000 001

24. [Eigen] Schreibe als Zahl: eine Million

Lösung: 1 000 000

25. [Eigen] Schreibe als Wort: 1 000 000

Lösung: eine Million

26. [Eigen] Schreibe als Zahl: eine Milliarde

Lösung: 1 000 000 000

27. [Eigen] Schreibe als Wort: 1 000 000 000

Lösung: eine Milliarde

28. [Eigen] Schreibe als Zahl: eine Billion

Lösung: 1 000 000 000 000

29. [Eigen] Schreibe als Wort: 1 000 000 000 000

Lösung: eine Billion

30. [Eigen] Bestimme: die Einerziffer von 48 372

Lösung: 2

31. [Eigen] Bestimme: die Zehnerziffer von 48 372

Lösung: 7



32. [Eigen] Bestimme: die Hunderterziffer von 48 372

Lösung: 3

33. [Eigen] Bestimme: die Tausenderziffer von 48 372

Lösung: 8

34. [Eigen] Bestimme: den Wert der Ziffer 5 in 5 824

Lösung: 5 000

35. [Eigen] Bestimme den Wert der Ziffer 8 in 5 824.

Lösung: 800

36. [Eigen] Bestimme: den Wert der Ziffer 2 in 5 824

Lösung: 20

37. [Eigen] Bilde: die Zahl aus 6 Tausendern, 4 Hundertern und 3 Einern

Lösung: 6 403

38. [Eigen] Bilde: die Zahl aus 2 Millionen und 5 Tausendern

Lösung: 2 005 000

39. [Eigen] Bilde: die Zahl aus 7 Milliarden und 8 Millionen

Lösung: 7 008 000 000

40. [Eigen] Gib die größere Zahl an: 9 999 oder 10 000

Lösung: 10 000

41. [Eigen] Gib die größere Zahl an: 999 999 oder 1 000 000

Lösung: 1 000 000

42. [Eigen] Gib die größere Zahl an: eine Million oder eine Milliarde

Lösung: eine Milliarde

43. [Eigen] Ergänze: Million, Milliarde, \_\_\_\_

Lösung: Billion

44. [Eigen] Ergänze: Milliarde, Billion, \_\_\_\_

Lösung: Billiarde

45. [Eigen] Ergänze: Billion, Billiarde, \_\_\_\_

Lösung: Trillion

46. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Ziffern von 1 000

Lösung: 4

47. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Ziffern von 1 000 000

Lösung: 7

48. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Ziffern von 1 000 000 000

Lösung: 10

49. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Nullen in einer Million

Lösung: 6

50. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Nullen in einer Milliarde

Lösung: 9

51. [Eigen] Bestimme: die Anzahl der Nullen in einer Billion

Lösung: 12

52. [Eigen] Erkläre: Stellenwerttafel

Lösung: Sie zeigt, an welcher Stelle eine Ziffer steht. Erkläre: Stellenwerttafel; Sie zeigt, an welcher Stelle eine Ziffer steht.

53. [Eigen] Erkläre: Zahl

Lösung: Eine Zahl besteht aus einer oder mehreren Ziffern.

54. [Eigen] Erkläre: Ziffer

Lösung: Eine Ziffer ist ein Zahlzeichen, zum Beispiel 3 oder 7.

55. [Eigen] Nenne: die Ziffern unseres Zahlensystems

Lösung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

## **Mathe 5 ? Kap 1 - Natürliche Zahlen und Größen ? 1.1 Darstellen von Daten**

1. [Eigen] Bestimme: die Richtung der Balken im Säulendiagramm.

Lösung: senkrecht

2. [Eigen] Bestimme: die Richtung der Balken im Balkendiagramm.

Lösung: waagerecht

3. [Eigen] Merke: Säulen verlaufen ...

Lösung: von unten nach oben.

4. [Eigen] Merke: Balken verlaufen ...

Lösung: von links nach rechts.

## **Mathe 5 ? Kap 1 - Natürliche Zahlen und Größen ? 1.4 Das Binärsystem**

1. [Eigen] Nenne: die Basis des Binärsystems.

Lösung: 2

2. [Eigen] Gib an: die möglichen Ziffern des Binärsystems.

Lösung: 0 und 1

3. [Eigen] Bestimme: den Dezimalwert der Binärzahl 101.

Lösung: 5

4. [Eigen] Bestimme: den Dezimalwert der Binärzahl 1101.

Lösung: 13

5. [Eigen] Bestimme: den Dezimalwert der Binärzahl 10010.

Lösung: 18

6. [Eigen] Bestimme: den Dezimalwert der Binärzahl 11111.

Lösung: 31

7. [Eigen] Wandle um: die Dezimalzahl 9 ins Binärsystem.

Lösung: 1001

8. [Eigen] Wandle um: die Dezimalzahl 12 ins Binärsystem.

Lösung: 1100

9. [Eigen] Wandle um: die Dezimalzahl 25 ins Binärsystem.

Lösung: 11001

10. [Eigen] Wandle um: die Dezimalzahl 42 ins Binärsystem.

Lösung: 101010

11. [Eigen] Berechne:  $101? + 011?$

Lösung: 1000?

12. [Eigen] Berechne:  $111? + 001?$

Lösung: 1000?

13. [Eigen] Berechne:  $1010? + 0101?$

Lösung: 1111?

14. [Eigen] Berechne:  $1001? + 1001?$

Lösung: 10010?

15. [Eigen] Notiere die Zusammensetzung der Binärzahl aus Zweierpotenzen 1101?.

Lösung:  $1?? + 1?? + 0?? + 1?? = 13$

16. [Eigen] Bestimme: die Anzahl darstellbarer Werte mit 4 Bit/Binärziffern.

Lösung:  $2^4 = 16$  Werte (0 bis 15)

17. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger der Binärzahl 1010?.

Lösung: 1001?

18. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger der Binärzahl 1010?.

Lösung: 1011?

19. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger der Binärzahl 1000?.

Lösung: 0111?

20. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger der Binärzahl 1111?.

Lösung: 10000?

21. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger der Binärzahl 1101?.

Lösung: 1100?

22. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger der Binärzahl 1101?.

Lösung: 1110?

23. [Eigen] Bestimme: den Vorgänger der Binärzahl 10000?.

Lösung: 1111?

24. [Eigen] Bestimme: den Nachfolger der Binärzahl 10000?.

Lösung: 10001?

25. [Eigen] Leite ab: die größte darstellbare Zahl mit 5 Bit/Binärziffern.

Lösung: 11111? = 31

26. [Eigen] Nenne die Basis des Dezimalsystems

Lösung: 10

## Mathe 5 ? Kap 1 - Natürliche Zahlen und Größen ? 1.0 Zählen und Zahlen veranschaulichen

1. [Eigen] \$ Alles

[Bild]

Die inverse Matrix  $A^{-1}$  ermöglicht das Rückwärtsrechnen.

Die inverse Matrix  $A^{-1}$  ermöglicht das Rückwärtsrechnen.

Vorwärts:  $a_1 = A a_0$

Rückwärts:  $a_0 = A^{-1} a_1$

Für  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  gilt:  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Die inverse Matrix existiert nur, wenn  $\det(A) = ad-bc \neq 0$ .

Es gilt:  $A^{-1} A = I$  mit  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Vorwärts gilt:

$a_1 = A a_0$

Rückwärts gilt:

$a_0 = A^{-1} a_1$

Für

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

gilt:

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Die inverse Matrix existiert nur, wenn  
 $\det(A) = ad - bc \neq 0$

gilt.

Dabei macht  $A^{-1}$  die Wirkung von  $A$  rückgängig:  
 $A \cdot A^{-1} = I \quad A^{-1} \cdot A = I$

mit der Einheitsmatrix

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Lösung: Test

## Mathe 5 Für später Für später

1. [Für später] Berechne:  $2^8$

Lösung: 256

2. [Für später] Berechne:  $4^3$

Lösung: 64

3. [Für später] Berechne:  $17^2$

Lösung: 289

4. [Für später] Berechne:  $10^4$

Lösung: 1 000 000

5. [Für später] Schreibe als Potenz und berechne:  $3^3 + 2^2 + 2^2$

Lösung:  $3^3 + 2^2 = 17$

6. [Für später] Schreibe als Potenz und berechne:  $5^3 \cdot 5^2 \cdot 5$

Lösung:  $5^6 = 625$